

# 本体智能研究报告 (1.0)

中国人工智能产业发展联盟本体与知识管理工作组（筹备）

大数据技术标准推进委员会

2026年6月

## 版权声明

本报告版权归人工智能产业联盟（AIIA）、大数据技术标准推进委员会（CCSA TC601）共同所有，受中华人民共和国著作权法及相关法律法规保护。任何机构或个人，未经上述联合发布单位书面授权，不得以任何形式转载、摘编、复制、传播或用于商业用途。如需引用本报告中的观点、数据或文字内容，必须注明完整出处：“来源：《本体智能研究报告（1.0）》，中国人工智能产业发展联盟、大数据技术标准推进委员会”。任何违反上述声明的行为，本单位将依法追究其法律责任。

## 编制说明

本报告的撰写得到了本体相关领域多家企业与专家的支持和帮助，主要参与单位与人员如下。

**参编单位：**中国信息通信研究院、中国移动通信集团有限公司、南方电网公司、国网湖南省电力有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、同济大学、华为技术有限公司、南京银行股份有限公司、南方电网数字电网研究院有限公司数据公司、国家石油天然气管网集团有限公司、中广核核电运营有限公司、数据易（北京）信息技术有限公司、海尔集团公司、中债金科信息技术有限公司、中国联合网络通信有限公司软件研究院、北京百度网讯科技有限公司、北京智网数科技术有限公司、中国移动通信有限公司研究院、北京数语科技有限公司、科大讯飞股份有限公司、浩鲸云计算科技股份有限公司、中国电信股份有限公司研究院、中软国际科技服务有限公司、杭州悦数科技有限公司

**参编人员：**姜春宇、王妙琼、李雨霏、邱梦媛、马闻达、马维晶、李珍、安蕾科、杨秋勇、张迎平、何书耘、贾晓菁、杨瑞、符山、王昊奋、王萌、石伟、吴千元、李志强、徐小锋、周震城、张世良、林宜、欧彦麟、于涛、宋一纯、刘黛研、吕厚鑫、郭锐、李明旭、李荣、化静、赵亚晖、叶剑、刘斌、朱洁、胡波、李步伟、贾柯楠、李连源、程殿成、朱金宝、高炜、任园、詹大卫、彭洁思、倪松、宾军志、袁涵、黄萌、周肖肖、陈洋、方扬、夏景春

## 前言

本体智能（Ontology Intelligence）融合本体论哲学思想与现代计算技术，以形式化本体为语义基座，通过知识建模、语义推理与认知服务，使信息系统具备对领域概念的深层理解与逻辑推理能力，实现从“数据驱动”向“知识驱动”的范式跃迁。

当前大模型技术快速普及，企业 AI 落地面临业务知识不足、推理约束缺失、决策与执行脱节等核心瓶颈，本体智能正成为破解这一困境、打通知识与行动的关键基础设施。

本报告围绕本体智能的概念背景、技术体系、产业应用与发展趋势展开系统研究，梳理本体智能演进历程和递进层次，构建以语义层、决策层与行动层为核心的本体智能技术架构，提出从需求分析到持续维护的六阶段工程流程，为企业系统落地提供参照框架。

在产业实践层面，以 Palantir、微软、Google 为代表的国际厂商已率先将本体技术工程化，“语义层 + Agent + 行动闭环”正成为企业 AI 落地的新范式；国内部分头部企业已在能源、通信、金融等场景开展试点，但规模化落地仍面临诸多现实挑战。

展望未来，本体智能将牵引以“语义驱动、知识可信、行动闭环”为特征的范式变革，重塑人类利用数据、调度知识与驱动决策的方式，是我国培育新质生产力、提升数字经济竞争力的重要战略选择。人工智能产业联盟（AIIA）与大数据技术标准推进委员会（TC601）将携手产业各界，共同构建覆盖本体智能核心技术、工程能力、行业应用等领域的标准体系，持续开展研究与实践推广，推动本体智能发展。

# CONTENTS

## 目录

|               |    |
|---------------|----|
| 一、 本体智能概述     | 1  |
| （一） 发展背景      | 1  |
| （二） 起源演进      | 2  |
| （三） 概念内涵      | 3  |
| （四） 核心价值      | 4  |
| 二、 本体智能技术体系   | 7  |
| （一） 总体技术架构    | 7  |
| （二） 数字化体系定位   | 9  |
| （三） 六阶段落地流程   | 10 |
| 三、 本体智能产业应用   | 13 |
| （一） 国内外现状     | 13 |
| （二） 行业价值场景    | 16 |
| （三） 落地挑战与建议   | 19 |
| 四、 本体智能未来发展趋势 | 22 |
| （一） 技术趋势      | 22 |
| （二） 产业趋势      | 22 |
| （三） 战略趋势      | 23 |

## 一、本体智能概述

### （一）发展背景

二十一世纪以来，人类社会的数字化进程以前所未有的速度推进。据国际数据公司（IDC）统计，全球数据总量在 2025 年已达到 181ZB，且仍以每年约 23% 的复合增长率持续扩张。然而，数据的爆炸式增长并未带来知识的对等增长——相反，“数据丰富但知识贫乏”的困境日益凸显：大量结构化、半结构化与非结构化数据沉睡于各类信息系统中，彼此割裂、语义异构，难以被有效整合与利用。

这一困境的深层根源在于传统信息系统建立在面向过程、以数据存储为核心的设计范式之上，只能描述数据的语法结构，无法表达数据之间的语义关联、概念层级与逻辑约束。当业务逻辑日益复杂、数据来源日趋多元，单纯依靠数据层的集成与清洗已无法满足智能化决策的需求——系统需要“理解”数据，而不仅仅是存储和检索数据。

与数据困境相伴而生的，是 AI 在企业级应用中的落地瓶颈。以大语言模型为代表的生成式 AI 虽在语义理解与内容生成上表现突出，但其“黑箱”特性在可解释性、可控性与可靠性方面存在局限；在企业级场景中，更普遍面临业务知识不足、上下文与逻辑约束缺失、决策与执行脱节等现实痛点，使结构化知识表示的需求从学术讨论转化为产业刚需。

正是在数据的语义匮乏与 AI 的落地瓶颈这一双重背景之下，本体智能的概念应运而生。它旨在数据的“量”与知识的“质”之间架设桥梁，为智能系统提供可理解、可推理的语义基础，将现实世界的业务实体、关系和行为映射为数字孪生语义层，实现“数据—语义—决策—行动”的全流程闭环，重构 AI 在企业中的应用模式。

我国正加快推进数字中国建设、培育新质生产力及 AI 产业高质量发展，本体智能作为新质生产力“语义底座”的战略价值日益凸显。作为打通数据

要素价值转化、实现“AI+ 行业”深度融合的核心支撑技术，本体智能的发展水平将直接影响我国企业在数字经济中的竞争能力，以及能源、通信、制造、金融、政务等关键领域数智化转型的深度与质量。

### （二）起源演进

本体智能思想可追溯至古希腊哲学中的本体论 (Ontology)——探讨“存在的本质”，明确现实世界中事物的概念、属性及相互关系。20 世纪 80 年代，本体论被引入人工智能与计算机科学领域，研究者尝试将常识编码为逻辑公式以供机器推理，本体概念由此向形式化、共享化与机器可读方向演进。经九十年代至二十一世纪初一系列描述语言的迭代，万维网联盟 (W3C) 于 2004 年发布 OWL (Web Ontology Language) 标准，标志着本体进入标准化、工程化阶段。

然而，早期本体偏重逻辑严谨性，规模有限、构建成本高，难以大规模落地。2012 年，谷歌将“知识图谱” (Knowledge Graph) 引入搜索引擎，以“重规模、轻形式化”的工程路径让结构化知识首次实现大规模商用——它与注重形式化推理的本体技术形成互补，此后十余年间两条路线相互融合，推动知识工程从学术研究走向产业落地。

大语言模型的崛起，是触发本体技术战略价值重估的关键转折点。2022 年以来，以 GPT 为代表的大语言模型 (LLM) 在自然语言理解与生成方面展现出前所未有的能力，在许多依赖常识与上下文的任务上表现远超以往。但就原理而言，LLM 与其他深度学习方法一样，本质上是对海量数据中统计模式的拟合，而非基于逻辑规则的演绎推理。这意味着，规模的增长虽显著提升了模型的表现，却未改变其内在局限：在需要严格逻辑链条的推理、因果推断与精确业务约束的场景中，模型仍会生成看似合理实则错误的内容，即所谓“幻觉”。

这些问题无法在模型内部解决，反而凸显出一个外部的、可审计、可推理的结构化知识层的不可替代价值——它不改变模型本身，而是为模型的推理提供可追溯的知识来源与可校验的逻辑约束。

正是在这一背景下，“本体智能”作为独立概念被正式提出，定位为融合形式化本体、语义推理与大模型能力的智能范式。它继承了本体数十年积累的形式化方法与知识图谱的工程化经验，又回应了大模型时代对“知识可信”的新需求——从“形式化本体”到“知识图谱”，再到今天的“本体智能”，这并非概念的简单复活，而是知识工程在新技术条件下的必然回归。在企业应用中，本体智能不再以替代数据库或构建语义网为目标，而是定位为大模型与业务系统之间的语义中间层：向上为大模型提供精准、可解释的业务知识，缓解幻觉、增强可控性；向下将决策意图转化为可在业务系统中执行的标准化动作，支撑企业 AI 从“理解数据”迈向“驱动行动”。

### （三）概念内涵

在产业实践视角下，本体智能涉及三个紧密关联又彼此区别的核心概念：本体论、本体与本体建模。

本体论是本体智能的理论根基。本体论是哲学概念，研究存在的本质，探讨“什么是存在”“事物如何分类”等根本问题，为本体智能体系提供底层方法论。

本体是本体智能的核心语义载体，由对象、属性、关系等语义要素构成，真实还原现实业务的概念结构与逻辑边界，为大模型提供业务上下文，是本体智能在语义层的核心资产。

本体建模侧重本体智能的工程实践。基于本体论的方法论，梳理业务对象、属性、关联关系、业务逻辑、业务动作，把分散、异构、有歧义的业务数据赋予业务语义，转化为结构化知识的工程化过程。

本体智能是本体论、本体与本体建模三者的有机统一。以本体论为方法论根基，厘清领域知识的概念边界与存在结构；以本体建模为工程路径，将业务专家的隐性知识转化为可计算的形式化表达；以本体为核心语义载体，为本体智能在决策逻辑与动作系统层面的扩展提供语义基座。

本报告认为**本体智能 (Ontology Intelligence)**是指以本体为语义基座，融合语义推理与知识计算，使信息系统具备深层理解、逻辑推理与行动执行能力的一种智能范式。其核心价值在于为大模型与智能体提供精准、可解释的业务知识输入，缓解通用大模型的幻觉问题，支撑企业级 Agent 在真实业务场景中可信落地。

**本体智能与相关概念的区别和联系在于：**与知识图谱相比，本体智能更强调形式化语义与逻辑推理，知识图谱则侧重大规模实体与关系的图式表达，二者并非对立，知识图谱往往是本体智能的重要工程载体；与专家系统相比，本体智能以描述逻辑为推理基础，具有更强的逻辑完备性与可演进性；与大语言模型相比，大模型提供“软知识”的语义理解，本体智能提供“硬知识”的结构化表征与逻辑约束，二者结合正是当前最活跃的研究与产业实践方向；面向智能体场景，本体智能可为多智能体提供统一的领域语义规范、可信推理规则与知识交互标准，有效约束智能体行为边界、消除任务理解歧义，是行业智能体落地规模化可信应用的关键支撑。

#### （四）核心价值

本体智能的价值不仅体现在技术层面，更在于其对业务系统、数据治理与 AI 决策的综合赋能，具体体现在以下五个维度：

**一是语义整合价值。**在多源异构数据环境中，本体提供了统一的语义锚点。通过将不同来源、不同格式、不同粒度的数据映射到共享本体，可以实现语义层面的互操作。例如，医疗领域中不同医院的电子病历系统可能使用

不同的术语体系（如“高血压”的专业缩写“HTN”、英文简写“HBP”），但通过映射到统一的医学术语本体（即医学系统命名法“临床术语集”，英文缩写“SNOMED CT”），这些异构数据即可实现语义层面的对齐与整合。本体整合的根本优势在于它作用于“意义”层面，而非仅仅在数据结构层面进行转换。

**二是知识推理价值。**本体智能将推理从隐性直觉提升为显性计算。传统BI系统通过人工设定规则进行数据分析，这些规则往往是经验性的、碎片化的，缺乏逻辑一致性保障。而基于本体的推理建立在描述逻辑的形式化基础上，可以自动检测知识库中的不一致性，推导出隐含的语义关系，并保证推理过程的逻辑完备性。

**三是认知增强价值。**本体智能为大模型等AI系统提供了“认知脚手架”。当前大语言模型虽然在语言生成方面表现出色，但普遍存在事实性错误（幻觉）、推理链断裂、领域知识缺乏等问题。本体作为结构化、经过校验的知识表示，可以通过检索增强生成（RAG）、本体约束提示（Ontology—Constrained Prompting）等方式注入AI系统，提供可靠的知识锚点。

**四是演进复用价值。**本体的模块化结构和形式化特征使其具有良好的可演进性。不同于隐式编码在模型参数中的分散知识，本体知识可以独立于具体应用系统进行维护、更新和版本管理。当领域知识发展变化时（如新的药物获批、新的法律法规颁布），只需更新相应的本体模块，而无须重新训练整个AI模型。这种“知识—模型分离”的架构优势在长周期、高合规要求的行业（如制药、金融、法律）中尤为显著。

**五是行动闭环价值。**本体智能打通从分析决策到业务执行的全链路，是当前企业AI应用实现价值落地的关键一环。“分析结论落不了地”是企业AI应用普遍面临的价值转化瓶颈——传统数字化分析工具属于静态“只读分析”工具，仅能输出结论，无法驱动业务系统产生实质动作，导致决策流转环节断点多、响应滞后，AI分析价值难以转化为业务增量。本体在语义

层内置标准化业务执行算子与联动规则，打通大模型决策层与企业 ERP、生产、运维等业务系统，使大模型生成的业务策略可直接转化为系统指令自动下发执行，让人工智能从分析工具升级为驱动业务运转的智能中枢。同时，通过构建“知识感知→推理决策→执行反馈→知识更新”的闭合学习回路，使 AI 系统具备持续自演化能力。

## 二、本体智能技术体系

### （一）总体技术架构

本体智能核心是语义层、决策层和行动层。同时，数据层负责多源数据的统一接入；本体智能层构建现实业务的语义映射，是架构的核心中枢；应用层面向业务场景提供决策与执行入口，三层形成完整闭环。

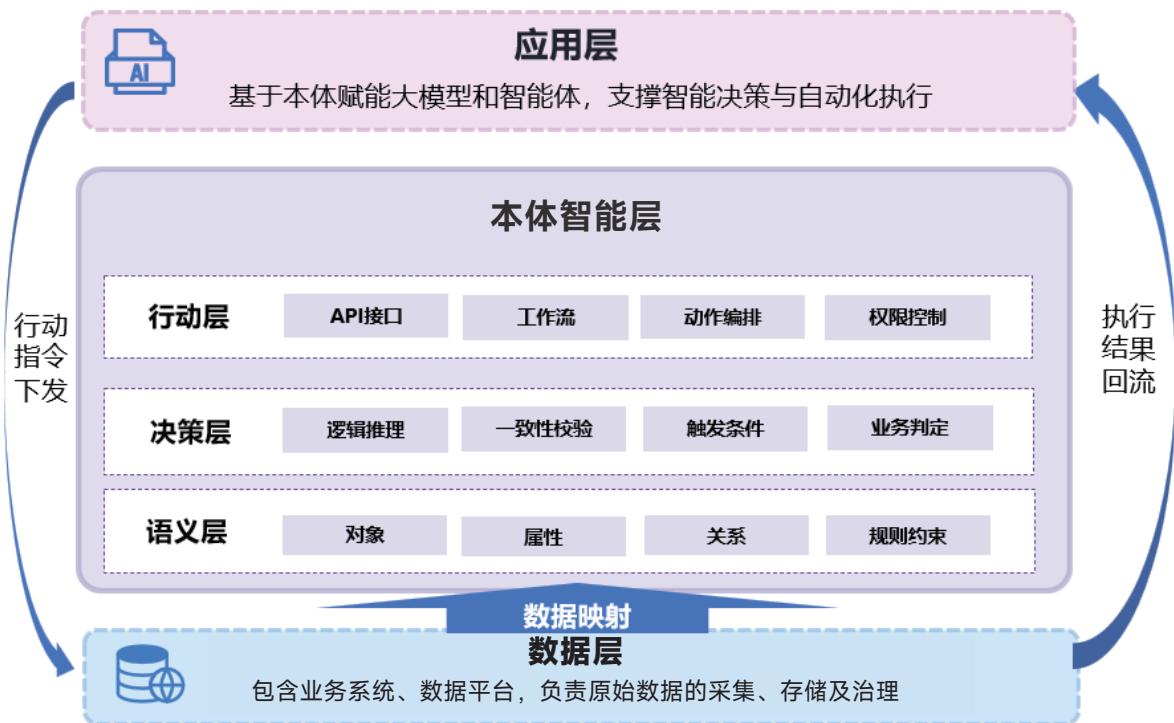


图 1 本体智能总体架构

#### 1、语义层：定义“是什么”，统一业务含义和规则

语义层的核心作用，是构建企业级统一语义模型，将分散于不同业务系统中的异构数据、业务术语与逻辑规则，映射为统一、标准、无歧义的业务语义体系。本质上，语义层是企业面向数字化与智能化时代的“统一业务语言”，用于实现跨系统、跨部门、跨应用的数据理解一致性。

语义层通常由对象、属性、关系以及规则与约束四类核心要素构成。对象（Object）是对业务实体的抽象与数字化表达，例如员工、客户、订单、

设备等；属性（Attribute）用于描述对象的特征、状态与指标，例如姓名、职级、设备状态、订单金额等；关系（Relationship）定义对象之间的业务关联，例如员工与部门的从属关系、客户与订单的归属关系、设备与工单的关联关系等；规则与约束（Rule & Constraint）则用于定义业务运行的逻辑边界与行为规范，例如审批条件、权限控制、风险校验、流程触发及合规要求等。

上述要素共同构成企业的统一语义网络，使企业数据从传统“字段级连接”升级为“业务语义级连接”。在此基础上，语义层不仅实现了数据定义的统一与治理，更能够为知识管理、规则推理、智能体协同以及 AI 决策提供一致、可信、可解释的语义视图，成为企业数据、业务与人工智能之间的重要连接枢纽。

语义层的建设需要从两个方向持续输入：一是通过专业建模，将业务专家的知识转化为可计算的概念与规则；二是借助智能化手段，从现有系统数据、历史文档与操作记录中自动识别业务实体与关联关系，降低人工录入成本。大语言模型在其中发挥双重作用——建模阶段辅助发现候选概念与关系，服务阶段将本体结构注入上下文提示，提升专业领域回答的准确性与可控性。

## 2、决策层：定义“做什么”，生成智能决策

决策层构建企业业务的标准化决策逻辑体系，将分散在各业务环节、不同系统中的碎片化处置规则与业务判断逻辑，整合为可量化、可复用、可追溯的统一决策规则集。它承接语义层提供的统一概念与规则约束，并与行动层的执行能力协同，共同构成本体智能中枢对外提供决策与执行能力的核心环节。决策层包括逻辑推理、一致性校验、触发条件与业务操作等核心要素。例如，逻辑推理基于语义层的概念关系与业务规则，推导出未显式记录的隐含结论，如由审批层级与金额规则推导出某笔订单应走的审批路径。

决策层由专业推理引擎支撑，能够从已有规则出发自动推导隐含结论、

检验逻辑一致性，形成完整可追溯的决策路径——每一条结论均可回溯至具体规则依据，支持合规审计与业务解释。在面对时序性和不确定性场景时，决策层还可与大模型协同，形成“规则约束+语义理解”的双重决策保障。

### 3、行动层：定义“怎么做”，驱动业务流程

行动层构建企业业务的自动化执行能力，结合决策层提供的逻辑推理与校验能力，将业务意图拆解为可跨系统联动、可闭环落地的自动化执行动作流，实现从决策到行动的闭环。行动层包含 API 接口、工作流、动作编排、权限控制等核心要素。例如，API 接口是跨系统、跨平台的能力调用通道，如财务系统的支付接口、风控系统的冻结接口、客户系统的通知接口；权限控制是执行动作的操作权限与范围管控，如不同职级人员的操作权限边界、不同场景的执行权限约束。

除直接驱动业务执行外，行动层还承担对外开放知识能力的职责。以标准化接口向上层 AI 应用和业务系统提供语义搜索、自然语言问答、解释性分析与合规校验等服务，使本体积累的业务知识可被不同系统按需调用，实现业务逻辑与知识能力的解耦复用。

## （二）数字化体系定位

本体智能是企业数字化体系的核心语义中枢与逻辑引擎，衔接业务系统与数据平台，并支撑 AI 应用。

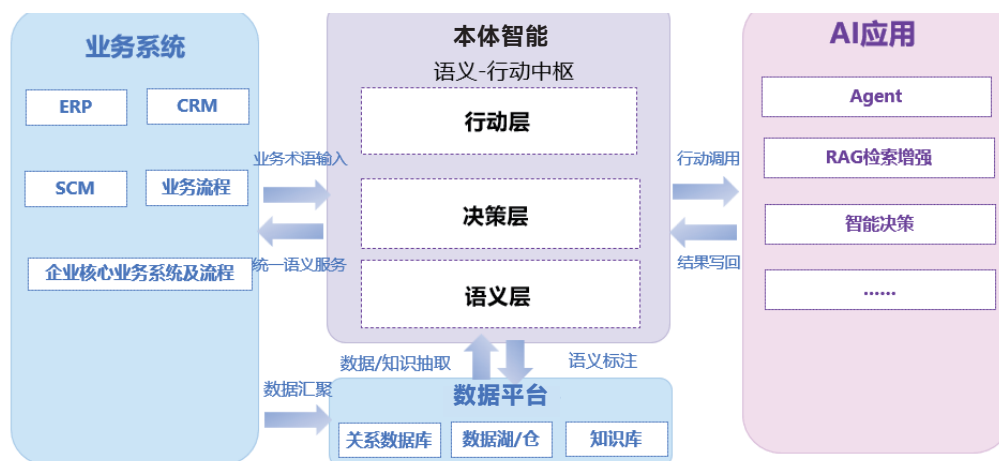


图 2 本体智能在企业数字化体系定位

业务系统与数据平台共同构成本体智能的底层数据底座。业务系统是企业业务流程的执行载体与核心数据源头，既是语义层中业务实体的物理映射对象，也是行动层指令的最终执行节点；数据平台则承接业务系统产生的原始数据，完成采集、清洗、存储与治理，并沉淀文档、案例、知识库等知识素材。通过数据映射与知识抽取机制，本体智能既可从已建成的数据平台按需获取治理后的全量数据，也可直接从业务系统获取实时增量数据，为业务语义校验、规则触发与智能决策提供全维度支撑。

本体智能为 AI 应用提供结构化的业务知识与可执行的动作框架，是智能体从通用能力走向行业场景落地的核心支撑。一方面，本体智能为大模型推理注入明确的业务概念与逻辑规则，有效缓解通用大模型的幻觉问题，提升行业场景推理的准确性与可解释性；另一方面，AI 应用基于本体输出的业务知识完成决策后，可通过行动层将决策转化为标准化的业务动作指令，下发至对应业务系统执行。业务系统的执行结果与数据变化随即实时回流至本体智能，动态更新对象属性、关联关系与业务规则，实现 AI 决策行为与本体模型的持续迭代。

在传统 IT 架构中，业务规则调整、数据结构变更与系统版本迭代往往需要对多个关联系统逐一定制化改造，带来高昂的系统复杂度与运维成本；本体智能架构则通过全局统一的语义与规则建模，将业务变更收敛为对本体的集中化迭代，无需逐一改造底层业务系统与上层 AI 应用，即可适配企业业务的快速演进，从架构根源上实现了对业务与数据变化所引发的系统复杂性的有效管控。

### （三）六阶段落地流程

本体智能的落地是一个系统化的工程过程，本报告总结为六个主要阶段。

**阶段一是领域理解与需求分析。**此阶段需回答“在什么领域、为了解决什么问题、为谁服务”等问题。具体工作包括：与领域专家深度访谈，梳理

领域核心概念与业务流程；定义能力问题（Competency Questions），即本体建成后应能回答的问题集合（如“哪些药物与某药物有相互作用风险？”明确数据源及其可获得性；定义评估标准（完整性、准确性、推理性能等）。

**阶段二是本体建模。**依据需求分析结果，采用选定的建模方法论进行本体设计与开发。关键决策包括：本体语言的选择（例如，OWL 2 DL、RDFS 等）；本体的模块化策略（按领域或按层次拆分）；命名规范与注释标准的制定。此阶段产出一个初始版本的本体文件（根据本体建模语言生成对应格式）。

**阶段三是本体实例化。**将原始数据转化为符合本体定义的实例，包括结构化数据、半结构化数据和非结构化文本等类型。近年来，大语言模型的应用大幅降低了本体实例化的成本——通过少样本提示，可从非结构化文本中提取结构化的实体和关系，并在本体约束下完成实体链接。

**阶段四是本体验证与质量评估。**本阶段以阶段三产出的实例数据为基础，对本体进行系统验证：一是语法与一致性验证，检查本体文件是否符合所选语言规范，并进行一致性检验与分类推理，发现潜在的逻辑矛盾、冗余公理或意外推理结论；二是能力问题验证，将阶段一定义的能力问题（Competency Questions）转写为针对真实样本数据的查询，检验本体在实际数据上的回答准确性，这是验证本体是否真正可用的核心环节；三是专家评审，邀请领域专家对概念定义、逻辑结构与查询结果进行评审确认。

**阶段五是部署与集成。**将经过验证的本体部署到生产环境中。核心工作包括：本体版本管理（建立版本发布与回滚机制）；知识存储的选型与部署（根据规模和推理需求灵活选择，小规模场景不必强制引入独立图谱数据库）；推理服务的封装与性能调优；以及与企业现有系统的集成——通过标准化接口（如 MCP 等协议）将本体的语义、决策与动作能力暴露为 Agent 可直接调用的工具与上下文资源，支持大模型推理时检索本体提供的业务语境，执行动作时可调用本体定义的标准化算子。

**阶段六是持续维护与演化。**本体不是一次性工程制品，而是需要持续演化的有机知识体。维护工作包括：监控数据源变化及 Agent 执行结果回流并更新知识实例；响应业务需求变化调整本体结构（如新增概念、修改约束）；本体版本管理与向后兼容性保障；推理性能的持续优化；知识质量的长效监控（如异常关系检测、三元组冲突检测）。建议组建专门团队，由业务代表、数据架构师和本体工程师共同参与，定期评审本体的健康度与适应度。

### 三、本体智能产业应用

#### （一）国内外现状

2025 年以来，随着 AI Agent 从问答走向执行，“让 Agent 理解业务语义”成为企业 AI 落地的首要瓶颈，本体智能成为头部厂商的战略级产品。Palantir、微软、Google 三家代表性厂商先后入场，技术路线与产品定位各有侧重，本节逐一分析并进行对比。

Palantir 以本体为 Foundry 平台核心，深耕十余年，是产业界本体工程化程度的先行者。其本体架构超越传统语义层，将本体分为语义部分（对象类型、属性、链接——定义“企业有什么、关系如何”）与动力部分（动作类型、函数——定义“企业能对这些对象做什么”），核心是决策闭环：用户或 AI 执行的动作会直接写回 ERP、MES 等源业务系统，而非停留于分析层。Foundry 平台自底向上分为数据集成层、本体层（Ontology Manager 定义对象 / 链接 / 动作 / 函数，对象绑定至底层数据集）、应用层与 AIP 层（大模型在本体约束下推理和执行动作）。技术路线选择工程化专有对象模型，2026 年发布 Ontology MCP，使外部 Agent 可通过标准协议调用 Foundry 本体，落地以高接触交付为主。

微软于 2026 年 6 月 Build 大会宣布 Fabric IQ 正式 GA，但其核心的本体（Ontology）组件仍处于预览阶段。本体构建在 Power BI 语义模型之上（覆盖超数十万家组织、千万月活用户），以“实体类型—属性—关系”方式在企业数据之上建立共享上下文，并已可作为知识源接入 Microsoft Foundry，通过 MCP 协议向 Power BI、Microsoft 365 Copilot 等协作场景开放，供大模型与智能体调用。

Google 于 2026 年 4 月 Cloud Next 大会发布“Agentic Data Cloud”架构，语义层产品 Knowledge Catalog 利用 Gemini 大模型在企业全域数据上自动

打标、富化并构建语义图谱，以 AI 驱动自动构建路线切入；配套 Smart Storage 为非结构化数据赋予语义，全线服务默认启用 MCP 协议。

表 1 国外本体智能代表企业和产品

| 对比维度 | Palantir                    | 微软                                    | Google                      |
|------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 代表产品 | Foundry Ontology + AIP      | Fabric IQ Ontology (预览)               | Knowledge Catalog           |
| 入场时间 | 2010年代中期，深耕约十年              | 2026年6月发布预览版                          | 2026年4月发布 (Cloud Next '26)  |
| 路线定位 | 决策驱动：本体即企业操作系统              | 数据驱动：本体即数据之上的业务语义层                    | AI驱动：大模型自动构建语义图谱            |
| 本体构成 | 对象/属性/链接 + 动作/函数 (语义层+动力层)  | 实体类型/属性/关系/规则/动作                      | 自动抽取的实体、关系与标签               |
| 构建方式 | 人工建模为主，专家驻场                 | 人工建模 + 从Power BI语义模型自动生成              | Gemini自动打标与图谱构建             |
| 技术路线 | 专有对象模型                      | 标签属性图 + GQL(ISO标准)                    | 知识图谱 (含RDF三元组中间表示) + 自动实体消歧 |
| 动作闭环 | 成熟：写回源系统、全链路审计 (约十年打磨)      | 建设中：本体定义的动作/规则模块仍预览                   | 弱：以供给上下文为主，执行依赖Agent平台      |
| 开放性  | 历史封闭，2026年1月开放 Ontology MCP | Foundry/Power BI/M365 Copilot/MCP多端开放 | 全线服务默认MCP                   |
| 目标客户 | 政府、国防及大型企业 高端市场             | 海量存量企业客户 (M365/Power BI基础)            | 多云企业、数据团队                   |
| 商业模式 | 平台部署收费，高客单价                 | 消费计费 (Fabric容量、Copilot Credits)       | 云消费计费 (GCP)                 |

**对比三条路线，提炼四点共性趋势。**一是工程化路线是共识，三家均选择“轻形式化”方案，本体的价值锚点从逻辑推理转向 Agent 的可信上下文供给；二是本体从静态知识表示演进为可执行语义层，将“规则与动作”纳入本体；三是 MCP 正成为本体对外服务的事实互操作接口；四是构建方式出现“人工建模”与“AI 自动生成”的路线分化，预计收敛于人机协同。

国内本体智能尚处发展初期，但在 AI 与智能体技术的快速推动下正加速演进，2026 年以来已涌现一批标志性成果，呈现出三个值得关注的特征。

**一是平台化能力快速涌现，建模方法的工程化突破成为核心着力点。**2026 年 4 月 29 日，中国移动集团在第九届数字中国建设峰会发布“梧桐数据·本体智能平台 (KnoVa)”，成为通信行业首个规模化落地的本体平台，提供覆盖全生命周期的本体建模与语义推理能力；同年 5 月 15 日，百度在 Create 2026 开发者大会发布企业数据智能平台“百度胜算”，以业务本体为核心底座，通过上下文工程搭建三层业务图谱，直指企业 Agent 的业务幻觉与决策准确率偏低等痛点，支撑智能体参与企业核心生产决策。

值得注意的是，国内企业聚焦于本体建模与知识构建方法本身的工程化突破（KnoVa 强调全生命周期的建模能力，百度胜算则以上下文工程构建分层业务图谱）。建模方法的成熟直接决定本体能否以可控成本规模化复制，是破解“构建成本高、落地难”这一瓶颈的关键。

**二是应用路径加速向行业纵深演进，落地性持续增强。**无论是 KnoVa 锚定通信行业，还是百度胜算面向企业核心决策场景，国内本体平台普遍紧扣具体行业与真实业务问题，从通用技术能力沉淀为面向特定场景的解决方案，而非停留于概念演示。这种“行业化、重落地”的取向，使本体智能更易在真实业务中验证价值、形成可复制的应用范式。

**三是交付模式创新，以工程化协同破解行业本体落地难题。**例如，华为

采用前向部署工程师（Forward Deployed Engineer, FDE）模式——由工程师深入行业业务一线、与领域专家紧密协同，将分散的行业经验与业务规则就地沉淀为贴合实际的行业本体。这一模式使本体能够紧密契合特定行业的真实业务逻辑，并有望从分析辅助进一步嵌入企业核心生产系统，实现本体在生产运行环节的应用。

总体而言，国内处于本体智能探索初期。但我国丰富的数字化应用场景与持续积累的数据资源，为本体智能的规模化落地提供了土壤。随着建模方法的成熟与行业实践的积累，国内本体智能将逐步形成一条特色发展路径。

### （二）行业价值场景

本体智能的落地价值最终体现在具体业务问题的解决上。通过开展产业调研与案例分析，本报告选取能源电力、信息通信、工业制造、银行金融四个领域的典型实践，从行业痛点、本体方案与应用成效三个维度，展示本体智能的落地路径与推广价值。

#### 1、能源电力领域——电力配电网停电本体智能分析

电力领域以配电网停电为例。目前，配电网停电分析普遍面临跨系统数据割裂问题：停电记录、设备台账、用户档案、线路拓扑分属四套相互独立的业务系统，一次停电事件的跨系统关联分析少则十余分钟、复杂场景可达数小时，结论质量高度依赖专业人员的个人经验，非专业人员几乎无法独立完成。

本体层构建了停电事件、配电设备、线路、用户、组织机构五类核心实体，建立“停电事件—设备—线路—用户”纵向穿透链路与责任归属关系，使任意停电都能在语义层完整追溯原因、影响范围与责任主体。系统引入“基于本体的思维链”，将复杂分析标准化为“获取对象→提取数据→计算指标”三步流程，并配套双盲检测机制确保查询意图准确性。

系统上线后，业务人员以自然语言发起查询，响应时间从数十分钟压缩至分钟级，非专业人员可独立完成此前须由数据分析师代劳的任务，业务知识从依赖个人经验转为沉淀于本体模型并持续复用，为电网行业跨系统关联分析提供了可推广的解决路径。

### 2、信息通信领域 —— 宽带业务本体智能运营

电信运营商宽带业务从下单到开通须经历多个跨系统环节，退单原因散落于资源系统、工单系统、网管系统等多个平台。某运营商公司退单原因识别准确率不足 65%，大量退单无法精准落责，挽回措施难以及时触发，造成持续的收入流失。

本体层定义订单、网络资源、施工工单、用户、设备五类核心实体，建立从接单到开通的完整交付链路穿透，在每个关键节点嵌入退单判定规则，并将外呼挽回、资源补建等处置动作建模为可触发的行动节点。多专业领域专家协同将分散于各岗位的业务经验转化为可计算规则，系统与资源系统、工单系统、CRM、网管实时联动，形成全链路感知能力。

退单原因识别准确率从 65% 提升至 90% 以上，跨系统协同处置效率从 60% 提升至 90% 以上，智能体建设周期从 2—3 个月压缩至 2—3 周。运营模式由“人工发现—逐级上报—跨部门协调”的被动响应，转变为“系统实时识别—自动触发处置”的主动闭环。该实践表明，在“规则复杂、系统繁多”的电信运营场景中，本体智能能够将碎片化的业务规则工程化、将跨系统协同成本系统化，为运营商的数智化转型提供了可复制的实施路径。

### 3、工业制造领域 —— 客机全球供应链本体管控

高端制造业供应链的核心挑战是复杂关联关系的实时感知。公开资料显示，空客 A350 由超过 500 万零部件构成，涉及全球逾百家一级供应商，采购、库存、物流、财务数十个系统各自为政，供应链全貌从未真正可见——A350

量产爬坡阶段，信息鸿沟积累为严重产能瓶颈，交付进度长期滞后。

Palantir 基于 Foundry 平台构建覆盖全供应链的可计算本体体系，定义飞机与子系统、零部件、供应商、订单、库存、产线六类核心实体，建立从飞机到最末级零部件的多层 BOM 穿透关系，固化安全库存预警、交付周期偏差与违约赔付启动规则。建模过程将“哪类零件断供会阻断哪条产线”等专家判断转化为形式化本体规则，完成跨系统供应商实体对齐，系统持续监控关键供应节点并在风险阈值触发时自动关联影响范围。

该体系帮助空客有效走出 A350 产能危机，生产交付速度大幅提升，成为全球航空制造领域供应链本体化管理的标杆实践。其核心价值在于空客实现了对全球供应链“整体状态”的实时感知，风险响应从“事后救火”转变为“事前预判”，这正是本体智能区别于传统数据仓库的根本所在。

#### 4、银行金融领域 —— 某全球性商业银行反洗钱合规本体实践

银行业反洗钱合规面临规模与复杂性的双重挑战：各国分支机构数据标准不统一，同一客户在不同司法管辖区可能对应多套身份档案，固定阈值规则库误报率高，合规团队大量精力消耗于低质量警示，跨境关联方网络的漏报风险依然突出。

该银行通过构建统一客户实体图谱，定义客户、账户、交易、关联方网络、合规规则五类核心实体，建立“客户—账户—交易—关联方”多层穿透图谱，在本体层实现跨司法管辖区语义统一。合规专家与知识工程师协同将各地监管规则差异映射至统一本体框架，形成满足本地合规要求又支持全局一致性视图的双层规则体系，每条警示的判断依据均可追溯至具体规则节点。

方案实现告警处理速度提升 60%、合规运营成本降低 90%、跨司法管辖区客户检索速度提升 90%（根据相关公开信息披露），合规团队工作模式由

被动响应海量低质量警示转向聚焦高风险案例的主动研判，为金融机构构建可扩展、可审计的智能合规基础设施提供了验证路径。

### （三）落地挑战与建议

本体智能在国内企业的规模化落地仍面临多重结构性障碍，主要体现在专家资源约束、组织协同壁垒与技术演进不确定性三个方面。

**一是专家资源稀缺与知识萃取机制缺失。**本体构建高度依赖业务专家的时间投入与深度参与，但在国内企业的现实环境中，真正的业务专家往往处于核心岗位，工作负荷饱和，难以进行系统性的知识梳理与规则化表达。更深层的问题在于激励机制的缺位，知识萃取本质上是对专家隐性知识的显性化过程，若缺乏足够的利益补偿与组织认可，专家的参与意愿将显著降低。实践中，这一矛盾常表现为业务部门与 IT 部门的权责推诿，前者视本体建设为技术侧事务，后者则因业务输入不足而难以推进，最终导致项目陷入僵局甚至终止。

**二是核心业务概念定义权的组织博弈。**本体建设要求对核心业务概念建立统一、规范的语义定义，但这往往触及企业内部复杂的权力结构。同一概念在不同部门（如销售、财务、供应链）可能存在差异化的业务诠释，而“统一定义”的实质是对话语权重构——谁掌握定义权，谁就掌握了后续的数据治理规则、业务考核标准乃至预算分配依据。在缺乏高层强力推动的情况下，部门间的利益博弈将直接阻滞本体的标准化进程，使得技术问题转化为更深层的组织变革难题。

**三是技术路线演进不确定性带来的投入风险。**大模型能力快速迭代，未来或许出现无需显式建模即可理解业务语义的技术路径，使部分决策者对本体建设的长期价值产生疑虑，若未来出现无需显式构建本体即可实现业务语义理解的技术路径，当前投入是否将沦为沉没成本？这种疑虑常导致企业在

本体建设上采取观望姿态。

本体智能的落地实施应坚持问题导向的核心原则，即围绕具体业务痛点与决策需求展开建设，而非将本体本身作为目标。需要说明的是，本体智能并非对所有企业、所有场景都采取同一种建设路径，其适用方式应结合企业规模、行业属性、数据基础和业务复杂度分类推进：对大型集团和强监管行业，更适合围绕核心业务域开展系统化本体建设；对中小企业或数字化基础较弱的企业，则宜从单一高价值场景切入，以轻量化本体或领域知识模型验证价值，避免一次性铺开造成投入过重。基于此，具体建议如下。

**一是精准识别高价值应用场景。**场景选择直接决定本体建设的投入产出比与组织认可度。建议优先筛选具备以下特征的业务领域：数据基础相对扎实但语义歧义突出、决策逻辑复杂且依赖专家经验、跨部门协同频繁且标准不一。具体而言，可重点评估知识密集型场景（如产品研发设计规范、设备故障诊断规则）与流程协同型场景（如供应链全链路追溯、客户全生命周期管理）。场景确定后，需进一步界定本体的服务边界——是支撑检索问答、辅助推理决策，还是驱动流程自动化，避免功能泛化导致建设周期失控。

**二是构建可持续的专家参与机制。**业务专家是本体质量的决定性因素，但其时间稀缺性与参与意愿不足是普遍痛点。建议采用“核心专家+外延网络”的组织模式：由1—2名权威业务专家担任本体架构师，负责顶层概念框架与关键关系定义；同时建立外围专家库，针对特定领域概念进行周期性评审与迭代。在激励层面，应将知识贡献纳入专家绩效考核与职级评定体系，并探索“知识股权”等长期绑定机制。此外，需配备专业的本体工程师作为“翻译者”，将专家语言转化为形式化表达，降低专家的参与门槛。

**三是建立长效运营与动态维护机制。**本体并非一次性交付物，而是随业务演进持续生长的知识资产，即便未来大模型能力取得突破，经形式化沉淀

的业务知识仍是企业不可替代的核心资产，其价值不依赖于特定技术架构的存续，企业应基于当下业务数智化的紧迫性而非对未来技术路线的观望来决定投入节奏。建议从三方面构建维护体系：组织上，明确本体治理的责任主体，可设立跨部门的本体运营中心或指定首席知识官统筹；流程上，建立概念变更的评审机制，核心概念的变动需经过业务影响评估与版本管理；技术上，引入自动化检测工具监控本体与数据源的一致性，及时发现概念漂移与关系断裂。同时，应定期评估本体的业务调用频次与决策支撑效果，以使用数据驱动优化迭代，形成“建设—应用—反馈—优化”的闭环。

## 四、本体智能未来发展趋势

本章从技术演进、产业应用与战略布局三个维度，对本体智能的发展前景进行展望。

### （一）技术趋势

本体智能技术将以“融合、自主、互联”为核心方向加速迭代。一是本体与大模型深度协同，大模型作为“通用推理引擎”提供强大语义理解与推理能力，本体则构建精准“业务上下文”破解 AI 幻觉，形成“语义+推理”双重赋能，大幅提升决策准确性与复杂度。二是本体自动化进化能力持续升级，通过 AI 自动识别业务实体、更新属性关系与优化决策逻辑，无需大量人工干预即可适配业务场景变化，显著降低维护成本。三是随着建模标准逐步统一，跨域互联成为现实，将先构建行业级本体协同网络，再拓展至国家级互联体系，实现不同区域、不同行业的数据与决策高效协同，为数据要素市场化配置筑牢技术基础。

### （二）产业趋势

未来本体智能将不再局限于供应链、风控等单一场景，而是延伸至企业研发、生产、销售、服务全流程，成为支撑企业全业务流程智能决策的核心基础设施，并逐步向公共治理领域延伸。企业将基于本体智能平台构建数字化运营体系，实现“数据—语义—决策—行动”的全流程闭环，推动企业运营效率与创新能力的全面提升。

本体智能产业生态将日益完善，形成“技术提供商—客户—合作伙伴—科研机构”协同发展的生态体系。随着本体智能产业的发展，将涌现一批专注于核心技术研发的技术提供商、专注于行业应用的解决方案提供商、专业的第三方服务机构（如咨询、评估、培训机构），技术提供商、客户、科研

机构之间的协同创新将更加紧密，形成技术研发、产品创新、市场应用、人才培养的完整生态链条，支撑产业持续健康发展。

与产业实践同步，本体智能的标准化工作正加快推进，成为推动其规模化、规范化落地的重要支撑。人工智能标准化技术委员会（MIIT/TC1）正在构建覆盖基础共性、核心技术、产品服务、行业应用与安全治理的本体智能标准体系，涵盖参考架构、本体建模、推理引擎、平台能力、跨源语义互操作等关键方向，并加快推进电力、金融、通信、工业、制造业等重点领域的行业本体标准建设。随着标准与评测的持续完善，产业各方将获得从能力评估、产品选型到落地实施的全流程参照，本体智能有望从单点探索迈向标准引领的规范化发展。

### （三）战略趋势

本体智能将成为支撑数字经济、重构人机关系的战略核心力量。作为数字经济核心基础设施，其通过构建统一语义映射层，打通数据要素跨领域、跨区域流通链路，实现从采集、处理到应用的全流程价值转化，为数字经济高质量发展注入强劲动力；人机协同将形成全新范式，本体智能承接重复性、事务性决策与执行工作，把人类从繁琐操作中解放出来，专注于战略规划、创新设计等高价值环节，构建“人类指挥、机器执行”的新型生产关系；这种人机协同模式不仅能大幅提升生产力水平，更将推动生产要素配置优化，成为培育新质生产力、重塑产业竞争格局的关键支撑。

对于我国企业而言，本体智能既是挑战也是机遇。挑战在于，我们尚未出现与 Palantir 对等的本土平台，在核心技术、产品成熟度、生态建设等方面存在差距。机遇在于，本体智能领域仍处于早期阶段，技术路线尚未完全固化，市场格局尚未完全形成，我们仍有追赶和超越的窗口期。更重要的是，我国拥有庞大的企业用户基础、丰富的应用场景、充足的数据资源，这为本

体智能的发展提供了肥沃土壤。

从哲学思辨到计算本体，从知识图谱到神经符号融合，人类对“让机器真正理解世界”的追求从未停步。本体智能并非终点，而是这条长路上一个承前启后的关键节点——它第一次让“知识”与“行动”在企业系统中真正合流。可以预见，随着大模型与本体的深度融合，一个“语义驱动、知识可信、行动闭环”的智能新范式正在成形。这场正在发生的范式革命，将重塑我们利用数据、调度知识、驱动决策的方式。

中国人工智能产业发展联盟（AIIA）

大数据技术标准推进委员会（TC601）

地 址：北京市海淀区首享科技大厦

网 址：<https://aiiaorg.cn/>

<https://www.tc601.com>

联系方式：[aiia@caict.ac.cn](mailto:aiia@caict.ac.cn)

[TC601@CCSA.org.cn](mailto:TC601@CCSA.org.cn)



中国人工智能产业发展联盟AIIA



大数据技术标准推进委员会